Ерохиной Анастасии Андреевны ИВТ 1-1

Лабораторная работа №1.

Программирование на языке С

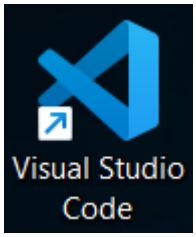
Задача 1.1 - Установка среды разработки

Постановка задачи

Установить предложенную для работы среду программирования. Ис пользовать одну из интегрированных сред разработки:

- Visual Studio Code с плагинами
- Code::Blocks
- CLion
- Atom
- XCode (для macOS)

Установить компилятор GCC для выбранной операционной системы.



Задача 1.2

Написать простую программу. Ввести два числа с клавиатуры, вычислить их сумму и напечатать результат. Использовать функцию printf для приглашений на ввод и для распечатки результата. Использовать функцию scanf для ввода к аждого числа отдельно с клавиатуры. Для получения доступа к функциям prin tf и scanf включить в программу заголовочный файл stdio.h. Использовать кор ректные спецификаторы форматирования. Здесь и далее для распечатки надп исей на экране использовать латинские буквы для избежания проблем с кодир овками символов.

Список идентификаторов

Имя	Тип	Описание
a	float	Первое число
b	float	Второе число

sum	float	Результат сложения

Код программы

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float a, b, sum;

    printf("Введите первое число: ");
    scanf("%f", &a);

    printf("Введите второе число: ");
    scanf("%f", &b);

    sum = a + b;
    printf("Сумма: %f\n", sum);

    return 0;
}
```

Результат:

```
Введите первое число: 12
Введите второе число: 32
Сумма: 44.000000
```

Задача 1.3 Вычисление математического выражения

Постановка задачи

Вычислить значение функции:

$$u(x,y) = \frac{1+\sin^2(x+y)}{2+\left|x-\frac{2x^2}{1+|\sin(x+y)|}\right|}$$

введя x и y с клавиатуры. Подберите значения аргументов x и y самостоятельно за исключением тривиальных значений. Напечатайте вычисленное значение u(x,y) на экране. Включить в программу заголовочный файл math.h для доступа к математическим функциям.

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
x	double	Первый аргумент
y	double	Второй аргумент
sin_xy	double	Значение sin(x+y)
numerator	double	Числитель
denominator	double	Знаменатель

Код программы:

c

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>


int main() {

    double x, y, sin_xy, numerator, denominator, result;


    printf("Введите x: ");

    scanf("%lf", &x);

    printf("Введите y: ");

    scanf("%lf", &y);


    sin_xy = sin(x + y);

    numerator = 1 + pow(sin_xy, 2);

    denominator = 2 + fabs(x - (2 * pow(x, 2)) / (1 + fabs(sin_xy)));
```

```
    result = numerator / denominator;
    printf("Результат: u(x,y) = %lf\n", result);


    return 0;
}
```

Результат:

```
Введите x: 10
Введите y: 12
Результат: u(x,y) = 0.005257
```

Задача 1.4 - Вычисление сложного выражения

Постановка задачи

Вычислить значение функции для заданных параметров:

$$h(x) = -\frac{x-a}{\sqrt[3]{x^2+a^2}} - \frac{4\sqrt[4]{(x^2+b^2)^3}}{2+a+b+\sqrt[3]{(x-c)^2}}$$

Выполнить для следующих значений:

$$a = 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.4\,;$$
$$a = 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.6\,;$$
$$a = 0.27, b = 3.9, c = 2.8, x = 1.8\,.$$

Значения параметров и аргументов можно вводить прямо в коде программы без ввода с клавиатуры.

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
x	double	Основной аргумент
a, b, c	double	Параметры
part1	double	Первая часть
part2	double	Вторая часть

Код программы:

c

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>

int main() {
    double x, a, b, c, part1, part2, result;

    printf("Введите x: ");
    scanf("%lf", &x);
    printf("Введите a: ");
    scanf("%lf", &a);
    printf("Введите b: ");
    scanf("%lf", &b);
    printf("Введите c: ");
    scanf("%lf", &c);

    part1 = -(x - a) / pow(x*x + a*a, 1.0/3.0);
    part2 = 4 * pow(pow(x*x + b*b, 3), 1.0/4.0) /
            (2 + a + b + pow((x-c)*(x-c), 1.0/3.0));

result = part1 - part2;
    printf("Результат: h(x) = %lf\n", result);

return 0;
}
```

Результа:

```
Введите x: 12
Введите a: 10
Введите b: 5
Введите c: 9
Результат: h(x) = -10.146468
```

Комплект 2 - Организация циклов и условных конструкций

Задача 2.1

Вычислить используя цикл **for** координаты планеты Марс относительно Земли с течением времени t. Распечатать на экране координаты для каждой итерации по t. Координаты планеты Марс для каждой итерации задаются заданы формулами:

$$x = r_1 \cos(w_1 t) - r_2 \cos(w_2 t)\,, \tag{3}$$

$$y = r_1 \sin(w_1 t) - r_2 \sin(w_2 t)\,, \tag{4}$$

$$w_1 = \frac{2\pi}{T_1}\,, \tag{5}$$

$$w_2 = \frac{2\pi}{T_2}\,, \tag{6}$$

где r_1 – радиус орбиты Марса, r_2 – радиус орбиты Земли, T_1 и T_2 — периоды обращения указанных планет соответственно, t – каждый заданный момент времени внутри цикла по времени. Подберите подходящие единицы измерения для времени и расстояния.

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
R	double	Радиус орбиты
omega	double	Угловая скорость
t	double	Время
x, y	double	Координаты

Код программы:

c

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>


int main() {

    double R = 227.9e6; // км

    double omega = 0.00524; // рад/день
```

```
    double t;

    printf("Введите время (дни): ");
    scanf("%lf", &t);

    double x = R * cos(omega * t);
    double y = R * sin(omega * t);

    printf("Координаты Марса:\n");
    printf("X = %.2f км\n", x);
    printf("Y = %.2f км\n", y);

    return 0;
}
```

Результат:

```
Введите время (дни): 364
Координаты Марса:
X = -75262953.20 км
Y = 215113685.93 км
```

Задача 2.2

Вычислить определённый интеграл от заданной функции методом трапеций:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b e^{x+2}dx\,. \tag{7}$$

Функция $f(x)$ может быть выбрана и самостоятельно. Результат интегрирования сравнить с вычисленным вручную и убедиться в корректности результата.

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание

x	double	Координата X точки
y	double	Координата Y точки
result	bool	Результат проверки

Код программы:

c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    double x, y;

    printf("Введите координату X: ");
    scanf("%lf", &x);

    printf("Введите координату Y: ");
    scanf("%lf", &y);

    // Проверка попадания в область
    if ((x <= 0 && y <= 0 && y >= -x - 2) || (x*x + y*y <= 1)) {
        printf("Точка попадает в область\n");
    } else {
        printf("Точка не попадает в область\n");
    }

    return 0;
}
```

Результат:

```
Введите координату X: 1
Введите координа⁇у Y: 1
Точка не попадает в область
```

Задача 2.3

Организовать и распечатать последовательность чисел Падована[1], не превосходящих число m, введенное с клавиатуры. Числа Падована представлены следующим рядом: `1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 49, 65, 86, 114, 151, 200, 265, ...` Использовать конструкцию **`for`** и простые варианты условной конструкции **`if else`**. Для этих чисел заданы формулы:

$$P(0) = P(1) = P(2) = 1\,, \tag{8}$$

$$P(n) = P(n-2) + P(n-3)\,. \tag{9}$$

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
m	int	Максимальное значение
p0, p1, p2	int	Предыдущие значения последовательности
current	int	Текущее значение
n	int	Счетчик

Код программы:

c

```
#include <stdio.h>


int main() {

    int m;


    printf("Введите максимальное число m: ");

    scanf("%d", &m);


    int p0 = 1, p1 = 1, p2 = 1;
```

```
    printf("Последовательность чисел Падована:\n");

    // Выводим начальные значения
    if (p0 <= m) printf("%d ", p0);
    if (p1 <= m) printf("%d ", p1);
    if (p2 <= m) printf("%d ", p2);

    // Генерируем последовательность
    for (int n = 3; ; n++) {
        int current = p1 + p0;

        if (current > m)
            break;

        printf("%d ", current);

        p0 = p1;
        p1 = p2;
        p2 = current;
    }

    printf("\n");
    return 0;
}
```

Результат:

```
Введите максимальное число m: 100
Последовательность чисел Падована:
1 1 1 2 2 3 4 5 7 9 12 16 21 28 37 49 65 86
```

Задача 2.4

С клавиатуры вводится трёхзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трёхзначное число, если сумма меньше либо равна 10 — программа завершается.

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Описание
number	int	Вводимое число
sum	int	Сумма цифр
a, b, c	int	Цифры числа

Код программы:

```
#include <stdio.h>


int main() {
    int number;
    int sum;

    do {
        printf("Введите трехзначное число: ");
        scanf("%d", &number);

        if (number < 100 || number > 999) {
            printf("Ошибка! Число должно быть трехзначным.\n");
            continue;
        }
        int a = number / 100;
```

```
        int b = (number / 10) % 10;
        int c = number % 10;

        sum = a + b + c;

        printf("Сумма цифр: %d\n", sum);
        if (sum > 10) {
            printf("Сумма больше 10. Введите следующее число.\n");
        }
    } while (sum > 10);
    printf("\nРезультат: сумма цифр не превышает 10\n");
    return 0;
}
```

Результат:

```
Введите трехзначное число: 120
Сумма цифр: 3

Результат: сумма цифр не превышает 10
```

Итоги:

- Реализованы основные операции с массивами
- Освоены алгоритмы обработки массивов
- Изучены методы работы с матрицами
- Понят принцип работы сортировки вставками